



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

VPP

Integrantes:

Andrés Pinzón

Daniel Ramirez

Guillermo Aponte

Miguel Sarmiento

Fecha: 14 de septiembre de 2026

Índice

1. Antecedentes, problema y solución propuesta	2
1.1. Descripción de la problemática u oportunidad	2
1.2. Formulación del problema	2
1.3. Propuesta de solución	2
1.4. Justificación de la solución	3
2. Descripción general del proyecto	3
2.1. Objetivo general	3
2.2. Objetivos Específicos	3

Glosario de acrónimos

API	Application Programming Interface	MLMC	Multilevel Monte Carlo
FARSITE	Fire Area Simulator	WFDS	Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator
HPC	High-Performance Computing	WUI	Wildland-Urban Interface

Glosario de términos

API	Interfaz que permite la comunicación e intercambio de datos entre sistemas informáticos.	WFDS	Modelo de simulación que representa el fuego, el humo y la transferencia de calor con alto detalle.
FARSITE	Modelo de simulación de la propagación de incendios forestales en áreas extensas, con un nivel de detalle menor que WFDS.	WUI	Zona de contacto o transición entre áreas urbanas y vegetación forestal.
Biblioteca de escenarios	Conjunto organizado de escenarios de simulación almacenados previamente.	Simulación precalculada	Simulación ejecutada y almacenada con anterioridad.
Simulación multifidelidad	Enfoque que combina simulaciones de diferentes niveles de detalle.		

1. Antecedentes, problema y solución propuesta

1.1. Descripción de la problemática u oportunidad

1.2. Formulación del problema

1.3. Propuesta de solución

Se propone desarrollar una aplicación web o móvil de apoyo a la toma de decisiones frente a incendios forestales en los Cerros Orientales de Bogotá. Su propósito será ofrecer a los bomberos una visualización del comportamiento probable del fuego desde las primeras etapas del evento, mediante una animación o un video elaborado a partir de simulaciones realizadas previamente. La aplicación no ejecutará una simulación completa durante la emergencia; en cambio, pondrá a disposición información preparada con antelación para que pueda consultarse con mayor oportunidad.

La solución se sustentará en una biblioteca híbrida de escenarios. FARSITE aportará simulaciones de propagación en áreas amplias, mientras que WFDS contribuirá con resultados de mayor detalle en sectores críticos de WUI. Estos escenarios se construirán

previamente mediante infraestructura HPC y considerarán información climática y de viento obtenida a través de una API. A partir de los resultados almacenados, la aplicación presentará una representación visual que facilite interpretar la posible evolución del incendio y su relación con el territorio.

1.4. Justificación de la solución

La entrevista con la coronel Ana Milena Mejía permitió identificar que la oportunidad de la información es determinante en la atención de incendios forestales. Según su experiencia, la detección temprana y el reporte oportuno aumentan las posibilidades de controlar un evento antes de que alcance una mayor magnitud, especialmente en zonas rurales donde la reacción puede tardar más. También destacó el valor de los observadores comunitarios del riesgo y de la cartografía social para reconocer áreas vulnerables y alertar a las entidades responsables.

Además, las comunicaciones convencionales pueden fallar durante una emergencia, como ocurrió durante el terremoto del 10 de agosto de 2026, cuando se perdió la comunicación con Quibdó. Esta limitación refuerza la decisión de ejecutar y almacenar las simulaciones con antelación, en lugar de depender de una simulación completa en el momento del evento, cuando la conectividad puede ser inestable o inexistente. De este modo, la visualización puede basarse en resultados previamente generados y no requiere iniciar un proceso de cálculo complejo y distribuido durante una situación crítica.

2. Descripción general del proyecto

El proyecto se desarrolla desde la Ingeniería de Sistemas como una iniciativa académica de apoyo a la gestión del riesgo de incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá. Su alcance se concentra en la construcción de un recurso digital orientado a facilitar la interpretación de información sobre el comportamiento del fuego por parte de los organismos de respuesta.

2.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web o móvil para la estimación y visualización del comportamiento probable de incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá desde su inicio, a partir de escenarios de simulación precalculados, con el fin de apoyar la toma de decisiones de los bomberos.

2.2. Objetivos Específicos

1. Construir una biblioteca híbrida de escenarios de incendios forestales propios del territorio de estudio, a partir de simulaciones realizadas con FARSITE y WFDS.
2. Aprovechar infraestructura HPC e información climática y de viento obtenida mediante una API para la preparación de los escenarios.
3. Articular los resultados obtenidos con FARSITE y WFDS para representar de manera coherente la propagación y el posible impacto de los incendios forestales en el entorno urbano-forestal de la zona.

4. Desarrollar una visualización mediante animaciones o videos comprensibles que apoye la interpretación de los escenarios por parte de los bomberos.